

Глава 12. Техническая поддержка и планирование сети

В этой главе вы узнаете о специалистах технической поддержки, их структуре и взаимодействии с ними. Также изучите базовые принципы построения и планирования локальных сетей.

Цели главы:

- Изучить работу службы технической поддержки;
- Изучить организацию службы технической поддержки;
- Познакомиться с основными требованиями построения сети.

12.1. Работа технической поддержки Интернет-провайдера

Техническая поддержка Интернет-провайдеров играет важную роль в обеспечении бесперебойной работы сетей и удовлетворении потребностей клиентов. Работа технической поддержки включает в себя широкий спектр задач и обязанностей, направленных на решение технических проблем, консультацию клиентов и поддержание качества предоставляемых услуг.

Одной из ключевых функций технической поддержки является реагирование на запросы и жалобы клиентов. Клиенты могут столкнуться с различными проблемами, такими как отсутствие доступа к Интернету, низкая скорость передачи данных, проблемы с настройкой оборудования и другие. Техническая поддержка должна оперативно отвечать на такие запросы, предоставлять квалифицированные рекомендации и, при необходимости, направлять специалистов для устранения неполадок.

Помимо реактивных мер, техническая поддержка также занимается проактивной работой, например, мониторингом сети и оборудования провайдера. Это позволяет выявлять потенциальные проблемы до того, как они повлияют на работу клиентов, и предпринимать меры по их устранению. Кроме того, техническая поддержка может участвовать в обновлении и модернизации сетей, чтобы обеспечивать высокую скорость и надежность доступа к Интернету.

Качество обслуживания и эффективность работы технической поддержки непосредственно влияют на удовлетворенность клиентов и репутацию Интернет-провайдера. Поэтому провайдеры инвестируют в обучение и подготовку своих сотрудников технической поддержки, предоставляют им доступ к современным инструментам и технологиям, а также разрабатывают эффективные процедуры обработки запросов и решения проблем. В конечном итоге, квалифицированная и отзывчивая техническая поддержка способствует укреплению долгосрочных отношений с клиентами и успеху Интернет-провайдера на рынке.

12.1.1. Организация службы поддержки Интернет-провайдера

Поскольку от качества технической поддержки клиентов напрямую зависят финансовые результаты компании, необходимо уделить достаточное внимание грамотной организации службы поддержки. Далее приведены несколько аспектов, которые важно учитывать при организации службы поддержки Интернет-провайдера:

1. **Структура и персонал.** Организация службы поддержки начинается с определения структуры и штата сотрудников. Это включает в себя найм и обучение квалифицированных специалистов, таких как технические эксперты и операторы контактного центра. Глубокое понимание сетевых технологий и оборудования необходимо для эффективного решения проблем клиентов;
2. **Инфраструктура и технологии.** Служба поддержки должна обладать современной инфраструктурой и технологическими решениями для эффективного управления запросами клиентов и мониторинга состояния сетей. Системы автоматизации управления заявками (*Help Desk*) и CRM (*Customer Relationship Management*) играют важную роль в упрощении процессов работы поддержки и обеспечении качественного обслуживания клиентов;
3. **Методы обратной связи.** Важно предоставить клиентам различные методы обратной связи со службой поддержки. Это может включать в себя телефонную линию поддержки, онлайн-чат, электронную почту и социальные сети. Разнообразие вариантов связи позволяет клиентам выбирать наиболее удобный способ общения с операторами поддержки;
4. **Мониторинг и анализ.** Постоянный мониторинг работы сетей и анализ данных помогают выявлять проблемы до того, как они повлияют на клиентов. Служба поддержки должна активно отслеживать качество услуг и реагировать на любые аномалии или сбои;
5. **Обучение и развитие персонала.** Сетевые технологии постоянно развиваются, поэтому обучение и развитие персонала службы поддержки являются важной частью её организации. Регулярное обновление знаний и навыков сотрудников помогает обеспечить высокий уровень технической компетенции.

Рассмотрим каждый из этих аспектов немного подробнее.

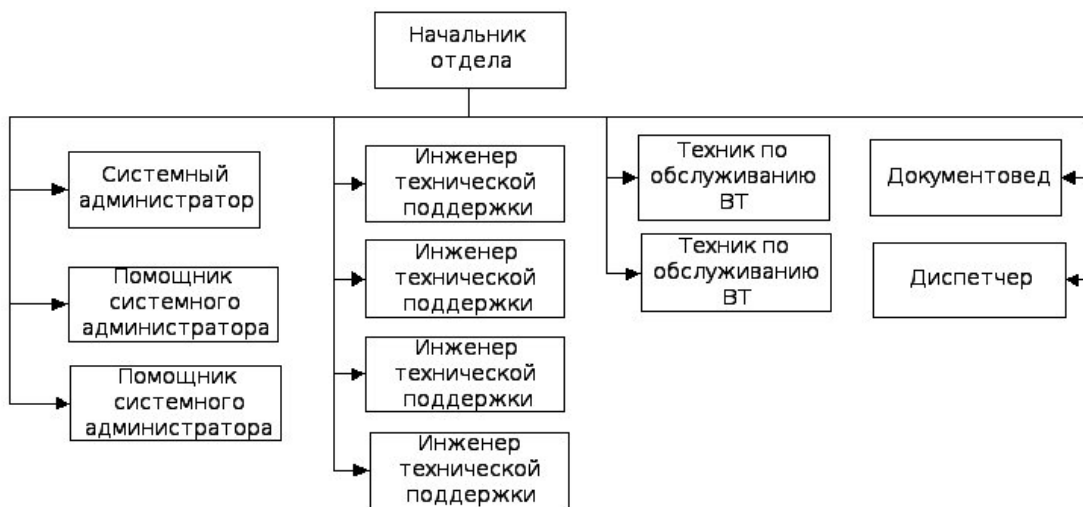
Структура и персонал. Структура и персонал службы поддержки Интернет-провайдера тщательно организовываются, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и оперативное решение технических проблем. Типичная структура:

1. **Руководство службы поддержки.** Руководство включает в себя директора или менеджера службы поддержки. Они отвечают за стратегическое управление службой, разработку политики обслуживания клиентов и контроль за бюджетом;
2. **Начальники отделов.** Отделы могут быть организованы в зависимости от конкретных функций, таких как техническая поддержка, бухгалтерия, оборудование и другие. Начальники отделов руководят деятельностью своих команд и отвечают за эффективное выполнение задач;
3. **Специалисты технической поддержки.** Основной оперативный персонал службы поддержки – это технические специалисты. Они обеспечивают помощь клиентам в решении технических проблем, настройке оборудования и предоставлении консультаций. Специалисты технической поддержки должны обладать глубокими знаниями в области сетевых технологий и операционных систем;
4. **Операторы контактного центра.** Если провайдер имеет контактный центр, то операторы контактного центра играют ключевую роль в обработке запросов клиентов. Они принимают звонки, обрабатывают запросы по телефону, онлайн-

чату и электронной почте, а также направляют клиентов на соответствующих специалистов;

5. **Аналитики и инженеры по мониторингу.** Эти специалисты отвечают за мониторинг сетей и оборудования провайдера. Они следят за производительностью сети, выявляют аномалии и проблемы, разрабатывают рекомендации по оптимизации сетевых ресурсов;
6. **Административный персонал.** Кроме технического персонала, служба поддержки также может иметь административный персонал, включая менеджеров по обслуживанию клиентов, бухгалтеров и координаторов работы службы.

Структура и персонал службы поддержки Интернет-провайдера могут меняться в зависимости от масштабов бизнеса и особенностей обслуживания клиентов.



Инфраструктура и технологии. Инфраструктура и технологии играют ключевую роль в обеспечении эффективного обслуживания клиентов и решении технических проблем. Обычно в набор основных инструментов входят:

1. **Системы управления заявками (Help Desk).** Системы Help Desk предоставляют платформу для регистрации, отслеживания и управления заявками клиентов. Операторы могут вводить информацию о запросе, присваивать его соответствующему специалисту и контролировать процесс решения проблемы. Эти системы также могут автоматизировать множество рутинных задач, ускоряя процесс обслуживания;
2. **CRM (Customer Relationship Management).** Системы CRM помогают управлять данными о клиентах, историей их запросов и предоставляют инструменты для ведения клиентской базы данных. Они позволяют персонализировать обслуживание клиентов и улучшить взаимодействие с ними;
3. **Системы удаленного управления.** Некоторые проблемы могут быть решены удаленно. Технические специалисты могут использовать специализированные программы для удаленного управления и настройки оборудования клиентов, что ускоряет процесс решения проблем;
4. **Базы знаний и справочные материалы.** Для ускорения решения типовых запросов клиентов службы поддержки могут создавать базы знаний и справочные материалы, в которых описываются наиболее часто встречающиеся вопросы и их решения.

Методы обратной связи. Служба поддержки интернет-провайдера активно использует различные методы обратной связи для взаимодействия с клиентами и получения обратной информации о качестве услуг и уровне удовлетворенности клиентов. Наиболее распространенные методы обратной связи:

1. **Телефонная связь.** Один из наиболее традиционных и доступных способов связи. Клиенты могут звонить в контактный центр провайдера для решения своих вопросов и проблем. Важно, чтобы операторы контактного центра были профессиональными и готовыми предоставить поддержку на высшем уровне;
2. **Онлайн-чат.** Многие провайдеры предоставляют возможность общаться с операторами поддержки через онлайн-чат на своих веб-сайтах. Это удобно для клиентов, которые предпочитают текстовую коммуникацию, и позволяет операторам быстро реагировать на вопросы;
3. **Электронная почта.** Клиенты могут отправлять запросы и сообщения на адреса электронной почты службы поддержки. Этот метод особенно полезен для обработки вопросов, требующих детального рассмотрения;
4. **Формы обратной связи на веб-сайте.** Важно иметь на веб-сайте провайдера формы обратной связи, которые клиенты могут заполнять, чтобы отправить свои вопросы, предложения или жалобы;
5. **Социальные сети.** Многие клиенты используют социальные сети для связи с компаниями. Провайдеры могут использовать социальные сети для ответа на вопросы клиентов и решения проблем;
6. **Оценки и отзывы.** Провайдеры часто просят клиентов оставлять оценки и отзывы о качестве обслуживания после обращения в службу поддержки. Эта информация позволяет провайдерам оценивать уровень удовлетворенности клиентов и вносить улучшения в работу службы;
7. **Анкетирование и опросы.** Провайдеры также могут регулярно проводить анкетирование и опросы среди клиентов для сбора структурированной обратной связи. Это помогает выявить области, требующие улучшения, и предоставляет данные для разработки стратегий обслуживания клиентов;
8. **Обратная связь через приложения.** Если провайдер предоставляет мобильное приложение для клиентов, через него также можно предоставлять обратную связь и получать обновления о состоянии заявок.

Мониторинг и анализ. Мониторинг и анализ службы поддержки Интернет-провайдера позволяют предупредить возникновение многих проблем в сети, а также получить данные, проанализировав которые, можно принимать решения для улучшения качества предоставляемых услуг:

1. **Обработка запросов и заявок.** Системы мониторинга отслеживают объем и характер запросов клиентов, такие как темы, частота обращений, время решения и уровень удовлетворенности клиентов. Это позволяет провайдеру идентифицировать наиболее актуальные проблемы и ресурсы, необходимые для их решения;
2. **Качество обслуживания (SLA).** Мониторинг следит за соблюдением уровней обслуживания (SLA), которые определены провайдером. Он оценивает, насколько быстро и эффективно решаются запросы, и определяет, соответствуют ли они установленным стандартам;

3. **Оценка уровня удовлетворенности клиентов.** Анализ отзывов, оценок и опросов клиентов позволяет определить уровень их удовлетворенности и выявить проблемные области, которые требуют улучшения;
4. **Анализ времени реакции и разрешения.** Мониторинг следит за временем, затраченным на обработку запросов и решение проблем. Это помогает выявлять замедления в обслуживании и принимать меры для улучшения времени реакции;
5. **Анализ тем запросов.** Анализ содержания запросов клиентов позволяет выявить наиболее часто встречающиеся проблемы и запросы. Это может использоваться для улучшения обучения персонала и предоставления более подробных справочных материалов;
6. **Мониторинг оборудования и сетей.** Служба мониторинга может следить за состоянием сетевого оборудования и инфраструктуры провайдера. Это помогает выявлять технические проблемы и предотвращать отказы;
7. **Оценка эффективности обучения персонала.** Мониторинг и анализ могут также применяться для оценки эффективности программ обучения персонала службы поддержки и выявления областей, требующих улучшения.

Обучение и развитие персонала. Постоянное развитие сетевых технологий и последующие изменения рынка предоставления услуг связи вынуждают персонал Интернет-провайдера постоянно повышать свою квалификацию, получать новые навыки и знания. Вот некоторые ключевые аспекты обучения и развития персонала службы поддержки:

1. **Обучение новых сотрудников.** При приеме новых сотрудников в службу поддержки провайдера важно предоставить им полное вводное обучение. Оно включает в себя ознакомление с политиками и процедурами компании, техническим оборудованием, программными системами и навыками обслуживания клиентов;
2. **Техническое обучение.** Технические специалисты в службе поддержки должны иметь глубокие знания о сетях, оборудовании и технологиях, используемых провайдером. Техническое обучение включает в себя учебные материалы, обучение на оборудовании и практические занятия;
3. **Обучение обслуживанию клиентов.** Персонал службы поддержки должен обучаться навыкам общения с клиентами, включая умение слушать, эффективно реагировать на запросы и решать проблемы. Обучение включает в себя тренинги по обслуживанию клиентов и сценарии общения с разными типами клиентов;
4. **Тренинг по управлению временем.** Учитывая высокую интенсивность работы в службе поддержки, тренинги по управлению временем помогают сотрудникам организовать свою работу, уделять достаточно времени каждому клиенту и эффективно решать задачи;
5. **Обучение в области технологических инноваций.** Технологический ландшафт постоянно меняется, и сотрудники службы поддержки должны быть в курсе последних технологических новинок и обновлений, чтобы успешно решать технические проблемы клиентов;
6. **Обучение на живых сценариях.** Персонал может получать обучение, имитируя реальные сценарии обслуживания клиентов. Это помогает сотрудникам применять знания и навыки в реальной жизни;

7. **Систематическое обновление знаний.** Техническая область постоянно меняется, поэтому персонал службы поддержки должен регулярно обновлять свои знания и навыки через курсы, вебинары и самообразование;
8. **Оценка и обратная связь.** Оценка производительности и обратная связь со стороны руководства и клиентов помогают сотрудникам развивать свои навыки и улучшать качество обслуживания.

12.1.2. Роли технических специалистов Интернет-провайдера

Технические специалисты в службе поддержки выполняют разные роли и обладают различными уровнями компетенции. В зависимости от сложности проблемы и потребностей клиента могут использоваться разные уровни поддержки. Типичные роли и уровни технических специалистов:

Первый уровень поддержки (Tier 1):

- Роль: специалисты первого уровня поддержки обычно являются первым контактом клиента при обращении в службу поддержки. Задача – принимать запросы, выявлять проблемы и предоставлять базовую помощь, такую как сброс паролей, настройка оборудования и решение наиболее распространенных проблем;
- Ключевые навыки: основные знания о продуктах и услугах провайдера, навыки общения с клиентами (телефон, мессенджеры, электронная почта).

Второй уровень поддержки (Tier 2):

- Роль: специалисты второго уровня поддержки занимаются более сложными техническими проблемами, которые не могут быть решены на первом уровне. Они имеют более глубокие знания о сетевых технологиях, настройке оборудования и могут решать более сложные технические вопросы;
- Ключевые навыки: подключение к удаленному рабочему столу и сетевому оборудованию клиента для решения сложных проблем.

Третий уровень поддержки (Tier 3):

- Роль: специалисты третьего уровня поддержки – это эксперты с высшей степенью квалификации. Они занимаются критическими техническими проблемами, требующими глубоких знаний и исследований. Эти специалисты могут работать с разработчиками программного обеспечения и инженерами сети для решения сложных технических вопросов;
- Ключевые навыки: экспертные знания в области сетевых технологий, программирования и анализа данных. Для решения сложных проблем возможен выезд на предприятие клиента. Например, установка нового сетевого оборудования и запуск в эксплуатацию новой сети.

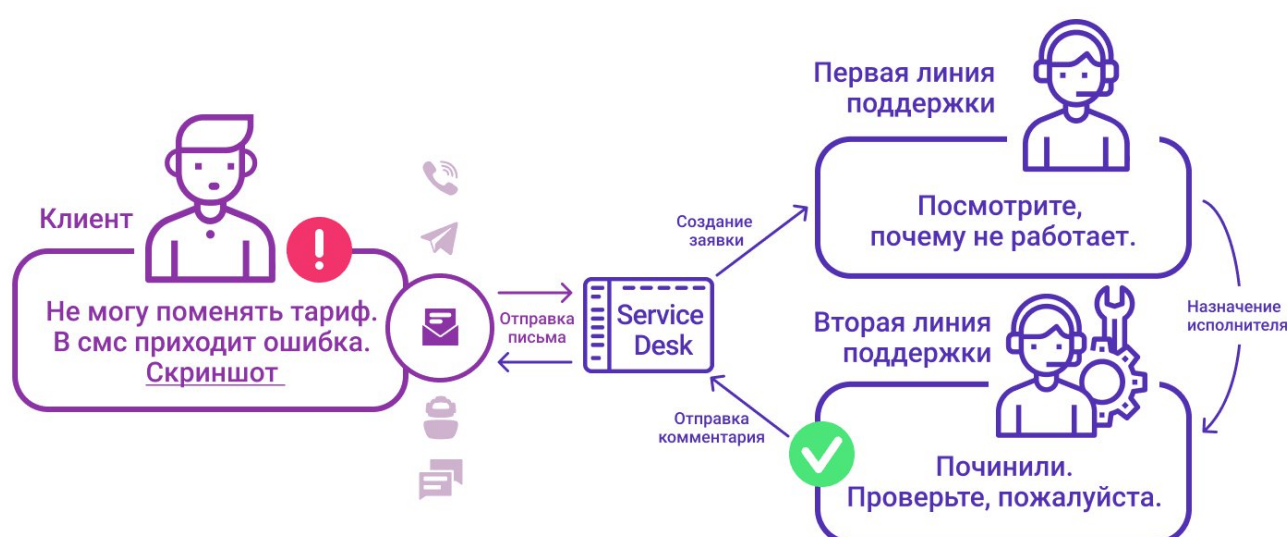
Специалисты по безопасности:

- Роль: специалисты по безопасности занимаются обеспечением безопасности сети и клиентских данных. Они могут отслеживать потенциальные угрозы, реагировать на инциденты безопасности и разрабатывать стратегии по защите сети и конфиденциальных данных клиентов;
- Ключевые навыки: знания в области кибербезопасности, мониторинга сетевой активности и реагирования на инциденты.

Инженеры сети и систем:

- Роль: инженеры сети и систем занимаются планированием, настройкой и обслуживанием сетевого оборудования и серверов провайдера. Они обеспечивают стабильную работу сети и решают сложные проблемы, связанные с инфраструктурой;
- Ключевые навыки: знания в области сетевой архитектуры, настройки оборудования и системных технологий.

Роли и уровни технических специалистов могут различаться в зависимости от структуры и потребностей конкретного Интернет-провайдера. Однако их общая цель – обеспечивать высокий уровень технической поддержки клиентов и надежное функционирование сети и услуг провайдера.



12.1.3. Общение с клиентами

Общение с клиентами в технической поддержке Интернет-провайдера – это многогранное и ответственное задание, требующее определенных знаний и навыков. Эффективное общение является ключевым элементом для обеспечения положительного опыта клиента.

Требования к сотруднику при общении с клиентами:

- **Технические знания.** Специалисты должны обладать глубокими знаниями о продуктах и услугах провайдера, включая сетевые технологии и конфигурацию оборудования;
- **Умение слушать.** Активное и внимательное слушание клиентов помогает понять их запросы и проблемы, что, в свою очередь, улучшает качество предоставляемой помощи;
- **Четкость и ясность.** Специалисты должны использовать понятный и простой язык, избегая сленга и технических терминов, чтобы клиенты могли легко понимать предоставляемую информацию;
- **Эмпатия.** Понимание эмоционального состояния клиента и проявление сочувствия к его проблемам помогают установить позитивное общение и доверительные отношения;

- **Системный подход.** Решение проблемы требует рассмотрения ее в контексте всей сети и услуг провайдера, чтобы избежать повторных обращений;
- **Решение проблем.** Специалисты должны быть готовы предоставить конкретные решения, включая инструкции по устранению неполадок и оптимизации сети;
- **Стрессоустойчивость.** Техническая поддержка может сталкиваться с различными ситуациями, и специалисты должны уметь сохранять спокойствие и эффективно работать под давлением;
- **Обратная связь.** Сбор обратной связи от клиентов после завершения обращения помогает улучшать качество обслуживания, учитывая мнение клиентов;
- **Профессиональный рост.** Техническая поддержка должна постоянно совершенствовать свои навыки и знания, основываясь на постоянное развитие технологий.

Общение с клиентами в технической поддержке Интернет-провайдера – это баланс между технической экспертизой и человеческими навыками. Эффективное общение помогает удовлетворить потребности клиентов и создать долгосрочные доверительные отношения.

12.1.4. Создание и использование записей службы поддержки

Создание и использование записей службы поддержки играют важную роль в обеспечении высокого качества обслуживания и оперативного решения возникающих проблем. Этот процесс позволяет вести систематическую документацию и управлять информацией о клиентах и их запросах. Далее рассмотрим более подробно информацию о создании и использовании записей службы поддержки Интернет-провайдера:

1. **Сбор информации.** Как только клиент обращается в службу поддержки, технический специалист начинает процесс сбора информации о клиенте, услугах, которые ему предоставляются, а также его проблеме. Некоторые из этих данных сотрудник службы поддержки может получить из баз данных;
2. **Регистрация запроса.** В специальном программном обеспечении, входящем в систему службы поддержки, создаётся запрос на основе полученной информации. Каждому запросу присваивается уникальный идентификационный номер для дальнейшего отслеживания;
3. **Анализ и классификация.** Технический специалист анализирует запрос клиента и классифицирует его по уровню сложности и приоритету. Это помогает определить, какому уровню поддержки (например, уровень 1 или 2) передать запрос;
4. **Решение и документирование.** После передачи запроса на соответствующий уровень поддержки специалист начинает работу над его решением. Описание проблемы фиксируется при первом обращении клиента, предпринятые меры, результаты и рекомендации тщательно документируются;
5. **Уведомления.** Записи службы поддержки используются для отслеживания статуса запросов и уведомления клиентов о ходе решения их проблем. Клиенты могут получать уведомления о статусе, времени ожидания и другой важной информации. Это снижает вероятность того, что клиент будет обращаться в службу технической поддержки для получения информации о ходе решения проблемы, следовательно, и нагрузку на технических специалистов;

6. **Анализ и улучшение.** Важной частью использования записей службы поддержки является анализ данных для поиска путей улучшения обслуживания клиентов. Это может включать в себя выявление повторяющихся проблем и поиск путей их предотвращения;
7. **Хранение и доступ.** Записи службы поддержки должны храниться в надежном и безопасном месте для последующего доступа. Например, в электронной форме или на бумажных носителях, в зависимости от политики и требований компании.

Напишите обращение в службу техподдержки:

* Поля обязательны для заполнения

Организация*	Выберите страну
ИНН	Филиал
Серийный номер	Телефон*
ФИО*	Email*

Выберите тип оборудования*:

☐ VoIP ☐ Home Routers ☐ Legacy ☐ Power supply ☐ ESR Routers ☐ Ethernet Switches ☐ IoT		Ваше обращение *
--	----------------------	---

☒ Я согласен на [обработку персональных данных](#)

☒ Я ознакомлен с [регламентом бесплатной технической поддержки](#)

12.1.5. Работа у клиента

При работе на территории клиента сотрудник технической поддержки должен обладать рядом навыков и инструментов, которые могут понадобиться ему при решении проблем, соблюдать технику безопасности. Перед началом работы сотрудник должен обозначить цели и задачи своей работы и желательно огласить примерные сроки, которые займёт работа. Ключевые правила, которым необходимо следовать:

1. **Идентификация и предупреждение.** Важно, чтобы специалист имел идентификационные документы и форму одежды, которые позволяют клиенту убедиться в его легитимности. Также специалист должен предупредить клиента о своем приходе и времени прибытия;
2. **Защита личной информации.** Специалисту следует строго соблюдать конфиденциальность информации о клиенте и его услугах. Никакие данные о клиенте не должны быть разглашены без его разрешения;
3. **Безопасность на дороге.** При передвижении на территории клиента специалист должен соблюдать правила дорожного движения, обязательно иметь права, обеспечивать безопасность оборудования в транспортных средствах;

4. **Электробезопасность.** Специалист должен быть осторожным при работе с электрооборудованием. Важно правильно отключать и включать устройства, избегать контакта с открытыми электрическими проводами. Желательно иметь устройства, которые могут измерить уровень напряжения на проводах, а также средства индивидуальной защиты, такие как перчатки, защитные очки или маски, если это необходимо;
5. **Соблюдение инструкций и процедур.** Специалисту важно следовать инструкциям и процедурам, определенным компанией, особенно при выполнении сложных технических задач;
6. **Пожарная безопасность.** В случае использования оборудования, которое может создавать тепло, специалист должен соблюдать правила пожарной безопасности и иметь доступ к средствам для тушения возможных пожаров;
7. **Предотвращение травм.** Специалист должен предпринимать меры для предотвращения травм, такие как аккуратные перемещение и подъем оборудования. Также специалист должен избегать работы под воздействием алкоголя или наркотических веществ. При работе в потенциально опасных условиях необходимо, чтобы специалистов было двое, например, при работе с электричеством или при работе на стремянке.

Сотрудник технической поддержки провайдера, работающий на территории клиента, должен обладать разносторонними навыками и использовать различные инструменты для успешного выполнения своих обязанностей. Основные навыки и инструменты, которыми должен обладать такой специалист:

Навыки:

1. **Техническая компетенция.** Специалист должен обладать глубокими знаниями в области Интернет-технологий, сетевой инфраструктуры, настройки оборудования и диагностики сетевых проблем;
2. **Коммуникативные навыки.** Важно уметь эффективно общаться с клиентами, выявлять и понимать их потребности, а также четко объяснять проблемы и решения;
3. **Умение решать проблемы.** Специалист должен иметь аналитические навыки для выявления и решения технических проблем на месте у клиента;
4. **Обучаемость.** С учетом быстрого развития технологий важно постоянно обновлять знания и быть готовым к обучению новым навыкам и инструментам;
5. **Самодисциплина и организация.** Работа на территории клиента часто подразумевает самостоятельное планирование и управление рабочим временем.

Инструменты:

1. **Диагностическое оборудование.** Может включать в себя тестеры сетевых соединений, инструменты для проверки качества сигнала и другие устройства для диагностики сетевых проблем;
2. **Компьютер и программное обеспечение.** Специалисту нужен ноутбук или мобильное устройство для доступа к документации, базам знаний и инструментам удаленного доступа;
3. **Инструменты для настройки и ремонта оборудования.** Кабели, отвертки, ключи, зажимы, инструмент для обжима проводов и другие инструменты могут потребоваться для настройки и обслуживания оборудования;

4. **Средства для записи информации.** Специалисту следует иметь средства для фиксации информации о работе и её результате;
5. **Запасные части и инструменты для ремонта.** Необходимы для замены неисправных компонентов и проведения ремонтных работ;
6. **Опциональные инструменты.** Стремянка для доступа к точкам на высоте, средства для перемещения тяжелого оборудования.

12.2. Планирование обновления сети

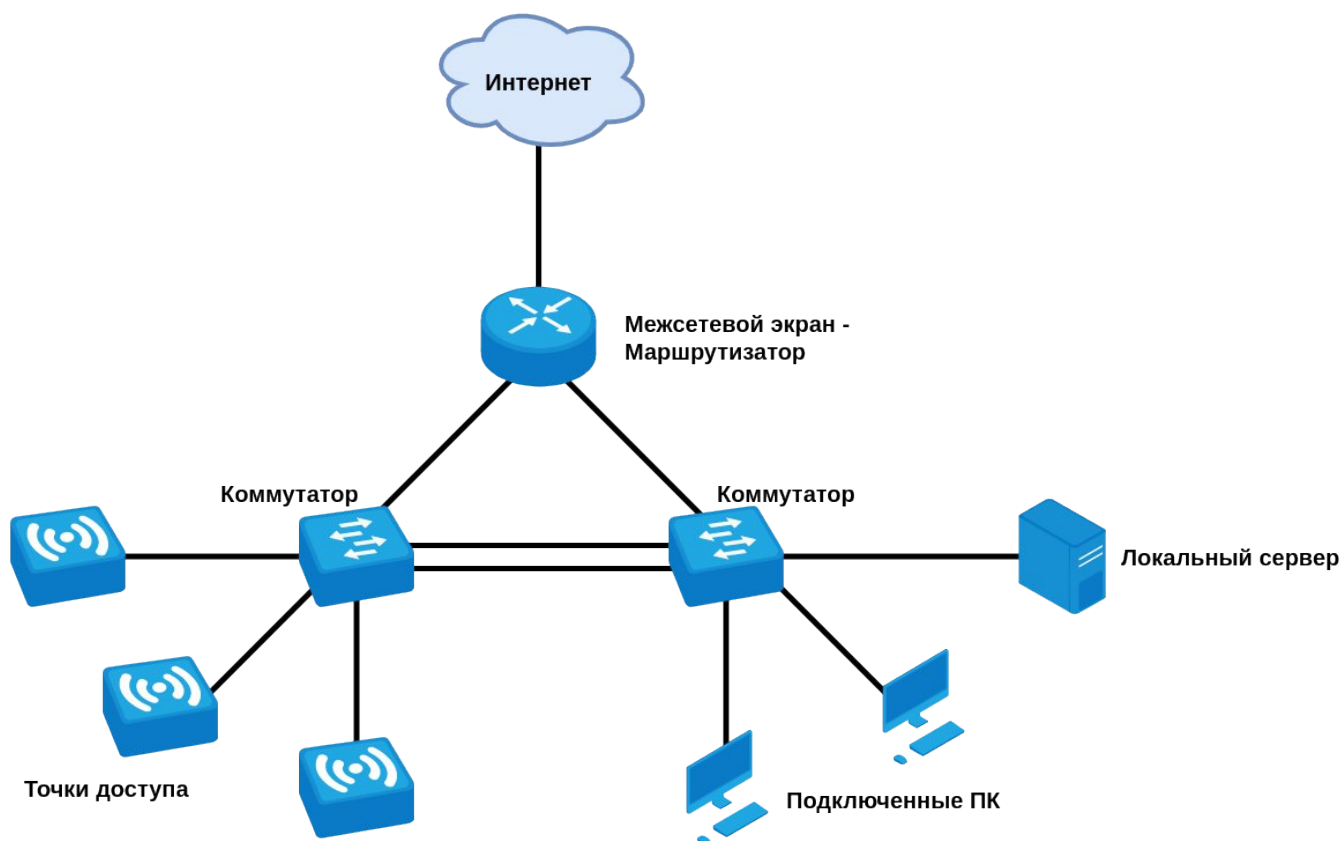
С развитием и ростом компании должно происходить обновление сети для сохранения работоспособности и внедрения новых сервисов. На практике сотрудники компании не всегда осознают, насколько важно тщательно спланировать обновление сети. Зачастую для добавления новых пользователей в существующую сеть просто устанавливают различные сетевые устройства, используя оборудование разного качества, от разных производителей и с разными технологиями подключения. С каждым новым добавленным пользователем нагрузка в сети увеличивается, и система со временем без правильного обновления перестает справляться с имеющимся трафиком.

Если сеть компании небольшая, то её обновление будет достаточно простой задачей. Количество устройств и их разнообразие значительно меньше по сравнению с крупными сетями. Обычно топология небольших сетей включает в себя один маршрутизатор и несколько коммутаторов. Также они могут включать в себя точки беспроводного доступа (которые могут быть встроены в маршрутизатор) и IP-телефоны. Для выхода в Интернет небольшие сети обычно имеют одно WAN-подключение, реализованное через DSL, кабельное соединение или Ethernet.

В ключевых моментах управление небольшими сетями несильно отличается от управления большими. Основное внимание уделяется обслуживанию, диагностике и устранению неисправностей существующего оборудования, обеспечению безопасности устройств и данных в сети. Управление небольшой сетью может осуществляться как штатным сотрудником компании, так и специалистом сторонней компании, с которой заключен договор.

Большинство небольших компаний начинают задумываться о перепланировании сети, когда возникают сбои и проблемы. В таких случаях полезно проконсультироваться с Интернет-провайдером или поставщиком услуг по администрированию. Перед началом планирования обновления сети на место обычно направляют технического специалиста, который проводит проверку и документирует текущую сетевую инфраструктуру. Также необходимо изучить и задокументировать физическое расположение помещений и определить, где будет размещаться новое оборудование.

12.2.1. Осмотр местоположения будущей сети



Перед началом планирования сети необходимо осмотреть местоположение будущей сети для того, чтобы определить, как лучше организовать сеть. В процессе осмотра специалисты анализируют текущее физическое расположение помещений и ресурсы, а также оценивают, какие изменения необходимы для оптимизации сетевой инфраструктуры.

Осмотр местоположения включает следующие шаги:

1. **Оценка физического пространства:** сначала необходимо изучить физическое пространство, где будет развернута сеть. Это включает в себя оценку доступности помещений, размеры комнат, возможные места для размещения оборудования, а также условия хранения оборудования;
2. **Оценка сетевой инфраструктуры:** необходимо оценить сетевую инфраструктуру, которой требуется обновление, включая местоположение существующих сетевых устройств, кабельной инфраструктуры и точек доступа. Это позволяет определить, что можно сохранить, а что требует замены или модернизации;
3. **Определение требований к мощности и охлаждению:** при планировании сети важно учесть требования к мощности и температуре оборудования. Это включает в себя оценку электроэнергии, необходимой для работы оборудования, и обеспечение эффективной системы охлаждения;
4. **Разработка схемы размещения оборудования:** на основе проведенного осмотра местоположения необходимо разработать схему размещения нового оборудования. Это включает в себя планирование расположения серверов, коммутаторов, маршрутизаторов и другого сетевого оборудования;

5. **Оценка безопасности:** осмотр местоположения также позволяет оценить безопасность сетевой инфраструктуры. Необходимо учесть меры безопасности, такие как физический доступ к оборудованию, защита от несанкционированного доступа и меры по предотвращению несанкционированных вторжений. Стоит обратить особенное внимание на то, чтобы оборудование находилось в проветриваемом месте, закрытом от прямых солнечных лучей и сторонних источников тепла, например, батарей центрального отопления. Также следует исключить попадание влаги в корпуса оборудования;
6. **Планирование масштабирования:** осмотр местоположения также помогает определить возможность масштабирования сети в будущем. Это важно, так как компании часто растут, и сеть должна быть готова к увеличению количества устройств и пользователей.

12.2.2. Документирование требований

Разработка и управление требованиями



При планировании сетей главное – правильно определить требования к сети при её обновлении, обозначить, какова цель обновления, и какие задачи необходимо будет выполнить. Затем всё необходимо задокументировать. Вот как можно организовать этот процесс:

1. **Определение целей проекта.** Начните с четкого определения целей обновления сети, для этого необходимо провести собеседование с сотрудниками, ответственными со стороны компании за обновление сети. Целью может являться увеличение пропускной способности, повышение надежности сети и обеспечение безопасности данных, предоставление новых сервисов и служб в сети и другие. Целей может быть несколько. Цели должны быть достижимы и измеряемы, например, не «создание сети с бесперебойным режимом работы», а «создание сети с коэффициентом готовности равным 0,9999»;
2. **Определение задач.** Необходимо определить задачи, которые необходимо выполнить для реализации всех целей;
3. **Документирование требований.** Создайте документ, в котором будут четко описаны собранные требования. Этот документ должен быть структурирован и легко читаем. Включите в него функциональные и технические требования, а также сроки выполнения;

4. **Приоритизация требований.** Определите приоритеты для требований. Это поможет выделить наиболее важные задачи и определить порядок их выполнения;
5. **Подтверждение требований.** Удостоверьтесь, что собранные требования актуальны и могут быть реализованы в соответствии с бюджетом проекта;
6. **Утверждение требований.** Получите одобрение и подпись со стороны руководства или заказчика проекта. Это гарантирует, что все стороны согласны с требованиями и целями проекта.

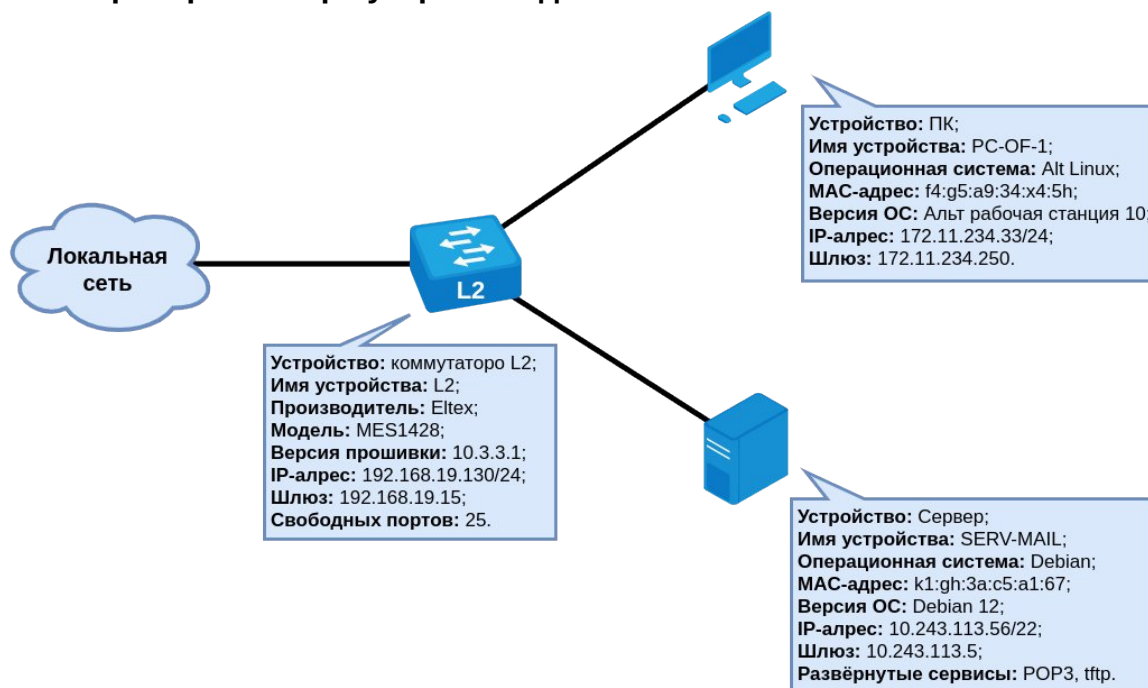
12.2.3. Этапы обновление сети

Обновление сети компании – это сложный и ответственный процесс, который требует хорошего планирования и внимания к деталям. Основные этапы обновления сети компании:

1. **Анализ текущей сети.** Первым шагом является детальный анализ существующей сети компании. Это включает в себя оценку топологии сети, оборудования, используемых протоколов, безопасности, производительности и проблем, с которыми сталкиваются пользователи;
2. **Определение целей обновления.** После анализа текущей сети необходимо определить цели обновления. Это может быть увеличение пропускной способности, повышение надежности, улучшение безопасности и др. Цели должны быть четко сформулированы и измеримы;
3. **Подготовка бюджета.** Определение бюджета для проекта обновления сети. Это включает в себя оценку затрат на новое оборудование, программное обеспечение, услуги специалистов и другие расходы;
4. **Разработка проектного плана.** Создание проектного плана, который включает в себя расписание работ, ресурсы, ответственные лица и ключевые этапы проекта. План также должен учитывать возможные риски и способы их управления
5. **Выбор оборудования и решений.** На основе целей и бюджета выбираются необходимое оборудование и программное обеспечение. Это может включать в себя маршрутизаторы, коммутаторы, фаерволлы, а также решения для беспроводной связи, защиты от вредоносного ПО и мониторинга сети;
6. **Тестирование и пилотная эксплуатация.** Перед полным внедрением обновлений проводится тестирование нового оборудования и решений в контролируемой среде. Это помогает выявить потенциальные проблемы и снизить риски. Пилотная эксплуатация может включать в себя поэтапное внедрение обновлений для ограниченного числа пользователей;
7. **Обучение сотрудников.** Проведение обучения для сотрудников, которые будут управлять и поддерживать новую сеть. Включает в себя знакомство с новым оборудованием, настройкой и управлением сетью;
8. **Полное внедрение.** После успешного тестирования и обучения происходит переход к полному внедрению обновленной сети. Это может включать в себя миграцию данных, конфигурацию оборудования и проверку работоспособности;
9. **Мониторинг и поддержка.** После внедрения сети важно продолжать мониторить ее работу и обеспечивать поддержку. Это включает в себя регулярный мониторинг производительности, обнаружение, устранение неисправностей и обновление оборудования и программного обеспечения.

Каждый этап обновления сети требует тщательного планирования и координации для обеспечения успешной реализации проекта.

12.2.4. Факторы при выборе устройств для небольшой сети

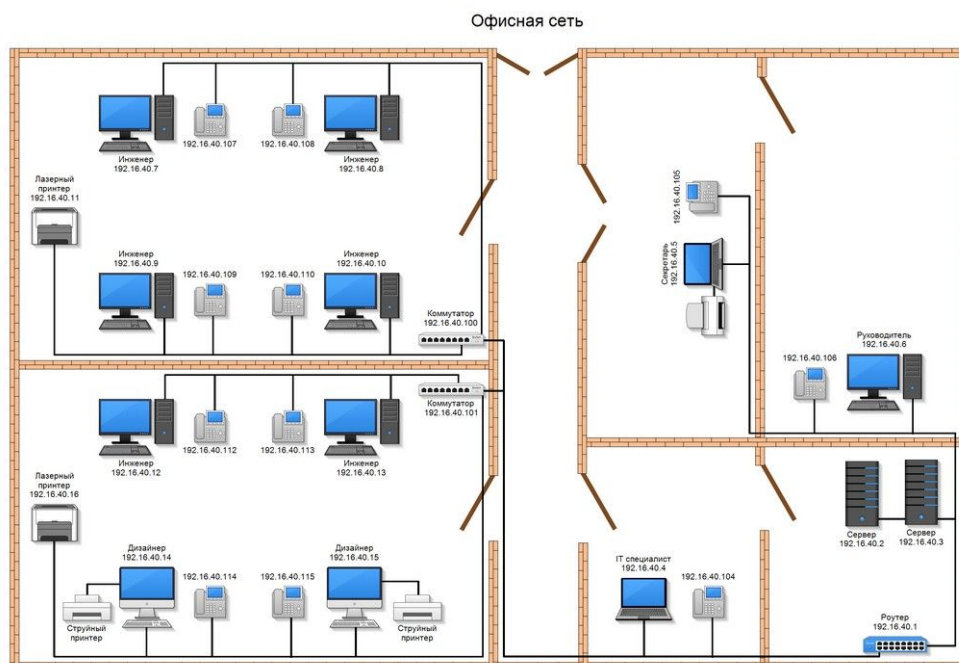


Выбор устройств для небольшой сети компании зависит от ряда факторов, которые могут варьироваться в зависимости от целей и требований компании. При выборе устройства следует учитывать следующие факторы:

1. **Размер сети.** Оцените количество устройств, которые будут подключены к этой сети;
2. **Пропускная способность.** Определите требования к пропускной способности сети. Учтите, сколько данных будет передаваться по сети, и выберите оборудование, способное обеспечить необходимую пропускную способность;
3. **Безопасность.** Обеспечьте сеть средствами защиты, такими как брандмауэры, виртуальные частные сети (VPN) и системы обнаружения вторжений (IDS/IPS). Безопасность должна быть приоритетом;
4. **Управляемость.** Рассмотрите возможность управления сетью. Управляемое оборудование позволяет более гибко настраивать сеть и обеспечивать высокую производительность;
5. **Интерфейсы.** Удостоверьтесь, что устройства поддерживают необходимые типы интерфейсов (Ethernet, Wi-Fi и другие);
6. **Цена.** Важно придерживаться бюджета. Сравните стоимость устройств и выберите оптимальное соотношение цены и качества;
7. **Совместимость.** Проверьте совместимость выбранных устройств с уже существующими компонентами сети;
8. **Масштабируемость.** Выбирайте устройства, которые можно легко масштабировать в случае роста компании. Это позволит избежать необходимости частой замены оборудования;
9. **Энергоэффективность.** Смотрите на энергоэффективность устройств. Это может сэкономить затраты на электроэнергию и снизить экологическое воздействие;

10. Гарантии и условия использования. Внимательно изучите условия гарантии и обслуживания устройств.

12.2.4.1. Физическая среда

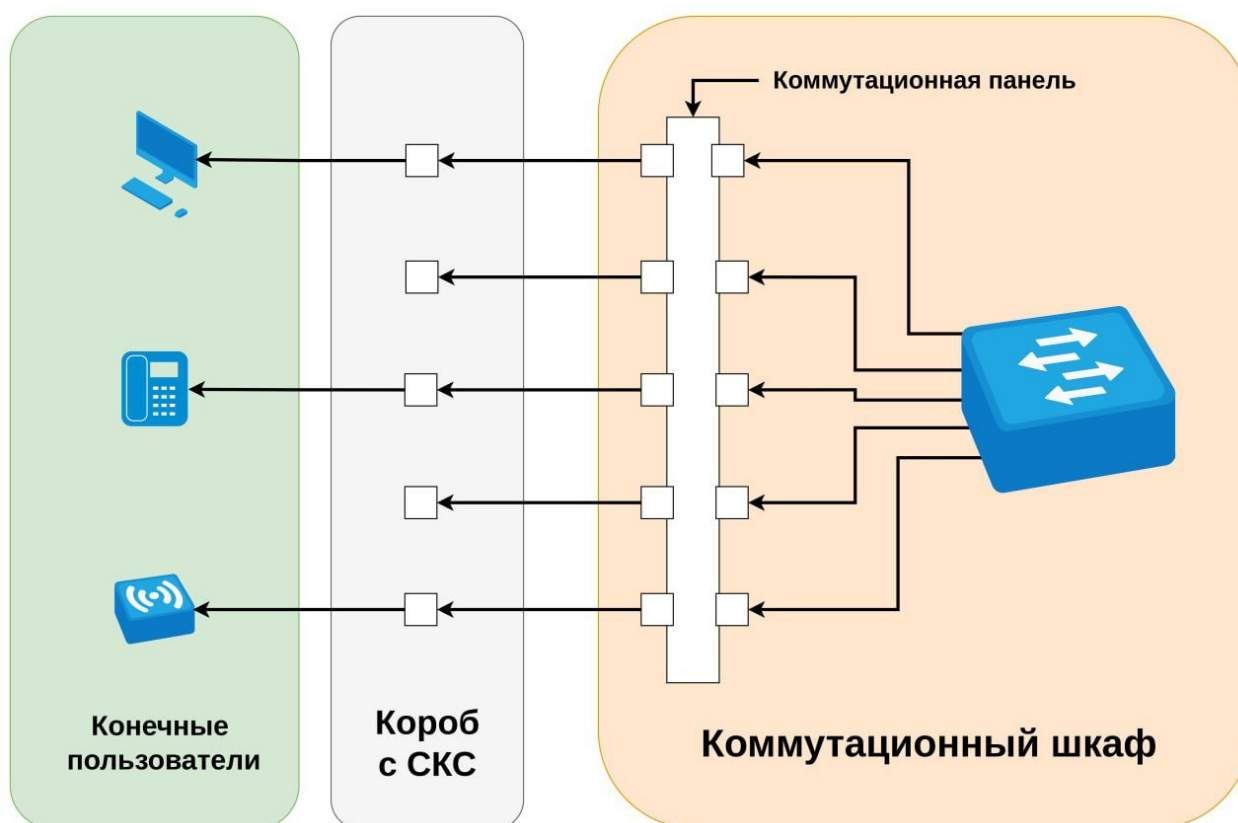


При обновлении сети компании телекоммуникационное помещение (или серверная) играет важную роль, так как это центр, в котором хранится и обслуживается сетевое оборудование. Серверную также называют Main distribution frame (*MDF*), помимо неё может быть несколько Intermediate Distribution Frame (*IDF*) – малых версий *MDF*, предназначенных для подключения устройств, находящихся на удалении более 100м от серверной. Далее приведены вещи, которые нужно учитывать при обновлении помещения:

1. **Планирование пространства.** Подумайте о том, какое пространство искать или арендовать для помещения. Учтите требования по размеру и доступу к электроэнергии, охлаждению и вентиляции;
2. **Электропитание.** Обеспечьте надежное и бесперебойное электропитание для серверов и сетевого оборудования. Рассмотрите возможность установки резервных источников питания (ИБП) для обеспечения бесперебойного питания в случае сбоев;
3. **Охлаждение.** Сервера и активное сетевое оборудование генерируют тепло, поэтому важно предусмотреть систему охлаждения для поддержания оптимальных температур в помещении;
4. **Защита от доступа.** Обеспечьте физическую защиту помещения, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Установите замки, системы контроля доступа и видеонаблюдение;
5. **Пожарная безопасность.** Рассмотрите системы раннего обнаружения пожара и автоматического пожаротушения, чтобы предотвратить потери;
6. **Освещение.** Обеспечьте достаточное освещение помещения для обслуживания и технической поддержки оборудования;
7. **Кабельная инфраструктура.** Разработайте кабельную инфраструктуру для подключения серверов и сетевого оборудования. Подумайте о маркировке кабелей и их организации;

8. **Заземление.** Обеспечьте надежную систему заземления, чтобы защитить оборудование от статического электричества и перенапряжений;
9. **Мебель и стойки.** Рассмотрите необходимость мебели и стоек для установки серверов и оборудования. Стойки должны быть устойчивыми и обеспечивать хорошую вентиляцию;
10. **Сетевое оборудование.** Установите коммутаторы, маршрутизаторы и другое сетевое оборудование в соответствии с планом сети.

12.2.4.2. Прокладка кабеля



Рассмотрим подробнее вопрос о размещении кабелей для сети. Прокладка кабеля является важной частью процесса обновления сети компании. Это может включать в себя установку новых сетевых кабелей, перенос существующих кабелей, а также их маркировку и документирование. Вот некоторые шаги, которые следует учесть при прокладке кабеля во время обновления сети:

1. **Тип кабеля.** Выберите подходящий тип кабеля для конкретных потребностей сети. Например, волоконно-оптические кабели обеспечивают высокую скорость передачи данных на дальние расстояния, в то время как медные кабели (как CAT6 или CAT6a) подходят для локальных сетей;
2. **Маршрут прокладки.** Определите оптимальный маршрут для прокладки кабелей. Учтите факторы, такие как физическая доступность, защита от механических повреждений, электромагнитная совместимость и эстетика;
3. **Маркировка.** Прокладывайте кабели с учетом их маркировки. Каждый кабель должен быть однозначно идентифицирован для облегчения обслуживания и устранения неполадок в будущем;

4. **Использование кабельных каналов.** Для более аккуратного внешнего вида и лучшей организации используйте кабельные каналы, которые спрячут кабели и предоставят удобный доступ для обслуживания;
5. **Соблюдение стандартов.** При прокладке кабелей важно соблюдать сетевые и электрические стандарты. Это включает в себя установку разъемов, соединений и тестирование сети для обеспечения надежной работы;
6. **Тестирование.** После прокладки каждый кабель должен быть протестирован, чтобы убедиться, что сигнал передается корректно и без помех. Это поможет выявить и устранить проблемы на ранней стадии;
7. **Документирование.** Ведите документацию о прокладке кабелей, включая схемы, маркировку и результаты тестирования. Это облегчит обслуживание и управление сетью в будущем;
8. **Будущие потребности.** При прокладке кабеля учтите будущие потребности сети. Предусмотрите дополнительные порты и резервные кабельные каналы для возможных расширений, а также возможность дальнейшего доступа к кабелю.

Прокладка различных видов кабелей для компьютерной сети компании может иметь свои особенности в зависимости от типа кабеля. Вот основные особенности прокладки популярных типов сетевых кабелей:

1. **Волоконно-оптический кабель (Оптическое волокно):**
 - Волоконно-оптический кабель требует более осторожной обработки, чем медный, чтобы предотвратить механические повреждения оптоволоконных проводов;
 - При прокладке оптического кабеля следует обеспечить защиту от изгибов и кручения, чтобы сохранить оптимальную проходимость световых сигналов;
 - Концы оптических кабелей обычно заканчиваются коннекторами типа SC, LC или ST, которые требуют специального оборудования для монтажа.
2. **Медный витой кабель (STP, UTP):**
 - При прокладке медных кабелей следует обеспечить минимальное изгибание и излом, чтобы предотвратить помехи и снижение производительности;
 - Медные кабели подвергаются электромагнитным помехам, поэтому рекомендуется прокладывать их вдали от источников электромагнитных полей, таких как электрические провода;
 - Кабельные каналы или трубы могут использоваться для более аккуратной организации и защиты медных кабелей.
3. **Коаксиальный кабель (RG-6, RG-59):**
 - Коаксиальный кабель часто используется для передачи кабельного телевидения или сигнала спутникового телевидения. При прокладке следует учесть потребность в коннекторах BNC или F-type для подключения к оборудованию;
 - Коаксиальные кабели могут быть чувствительны к электромагнитным помехам и интерференции, поэтому их лучше держать подальше от источников помех.

12.2.4.3. Проект прокладки

Проект прокладки является критическим элементом обновления и развития инфраструктуры. Проект включает в себя ряд важных аспектов, которые обеспечивают эффективное и надежное функционирование сети.

1. **Система управления кабельной инфраструктурой.** В проекте предусматриваются выбор и установка системы управления кабельной инфраструктурой. Эта система позволяет эффективно организовать кабельную инфраструктуру, следить за состоянием кабелей, управлять их подключением и мониторить производительность сети;
2. **Маркировка кабелей.** Важным этапом проектирования является маркировка кабелей. Каждый кабель должен быть четко и уникально идентифицирован, чтобы облегчить обслуживание, поиск и устранение неисправностей. Это включает в себя использование уникальных меток, цветовых кодов и документации для каждого кабеля;
3. **Магистральные кабели.** В проекте определяются маршруты и типы магистральных кабелей. Эти кабели соединяют различные части сети и обеспечивают высокую пропускную способность для передачи данных между разными участками сети;
4. **Вертикальная кабельная поддержка.** Важным элементом схемы прокладки кабелей является вертикальная кабельная поддержка. Это включает в себя выбор мест и методов прокладки кабелей от серверных комнат и оборудования на разных этажах компании;
5. **Запасные кабели и резервные маршруты.** Проект также включает в себя планирование запасных кабелей и резервных маршрутов. Это позволяет быстро реагировать на неожиданные ситуации и обеспечивать надежную работу сети даже при отказе основных кабелей;
6. **Защита кабельной инфраструктуры.** Важным аспектом проекта является обеспечение защиты кабельной инфраструктуры от физических повреждений и несанкционированного доступа. Это включает в себя выбор защитных материалов, мест установки и мер безопасности;
7. **Документация.** Важным этапом является создание подробной документации по схеме прокладки кабелей. Эта документация включает в себя планы, схемы, описания и метки для каждого кабеля, что облегчает обслуживание и обновление сети в будущем.

12.2.5. Выбор сетевых устройств

Проанализировав требования, проектировщики дают рекомендации о приобретении сетевых устройств для подключения и поддержки работы новой сети.

В локальных сетях для подключения используются самые разные устройства. У каждого сетевого устройства есть разные возможности для работы с передаваемыми данными на разных уровнях модели OSI. Чем выше уровень устройства в модели OSI, тем разнообразнее его функции. Устройство высшего уровня тщательнее анализирует трафик и передает его на основе информации, которая низкоуровневым устройствам недоступна. Концентратор, работая на первом уровне, может только передавать данные всем портам, а коммутатор, работая на втором, фильтрует данные и передает только порту, соединенному с адресатом (на основе MAC-адреса).

По мере совершенствования продукции разница между маршрутизаторами и коммутаторами размывается. В наше время основным отличием этих устройств является то, что коммутаторы обеспечивают связь внутри локальной сети организации, а маршрутизаторы связывают локальные и глобальные сети.

Помимо коммутаторов и маршрутизаторов существуют и другие варианты подключения. Беспроводные точки доступа позволяют компьютерам и другим устройствам подключаться к сети без использования проводов или пользоваться одним широкополосным соединением.

Межсетевые экраны защищают от сетевых угроз и обеспечивают безопасность приложений и связи, контролируют и изолируют сеть. Интернет-провайдеры используют сервисные маршрутизаторы серии ESR, которые объединяют в одном сетевом устройстве коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа и межсетевые экраны.

12.2.5.1. Выбор коммутатора



При выборе коммутатора для планирования сети компании необходимо учитывать ряд ключевых аспектов, чтобы обеспечить эффективность, надежность и безопасность работы сети. Необходимо учесть:

1. **Количество портов.** Оцените количество портов, необходимых для подключения устройств к сети. Учтите как текущие потребности, так и возможность расширения;
2. **Пропускная способность.** Рассмотрите такой тип портов коммутаторов, чтобы они могли обеспечить требуемый уровень пропускной способности;
3. **Управление.** Выберите коммутатор с возможностью управления. Управляемые коммутаторы обеспечивают больше гибкости и контроля над сетью;
4. **Поддержка PoE.** Если вам необходимо питание через Ethernet (PoE) для устройств, таких как IP-камеры или IP-телефоны, выберите коммутатор с соответствующей поддержкой;
5. **Уровень работы.** Рассмотрите, какой уровень коммутатора необходим. Уровень 2 (L2) обеспечивает базовую коммутацию, в то время как уровень 3 (L3) добавляет поддержку IP-маршрутизации;

6. **Конфигурация.** Определите, нужны фиксированные или модульные коммутаторы. Модульные коммутаторы позволяют более гибко настраивать количество портов;
7. **Безопасность.** Рассмотрите встроенные средства безопасности, такие как контроль доступа, обнаружение атак и шифрование;
8. **Бюджет.** Согласуйте выбор коммутатора с бюджетом компании, подберите устройство с оптимальным соотношением цена/качество, не забывая о требованиях.

12.2.5.2. Выбор маршрутизатора

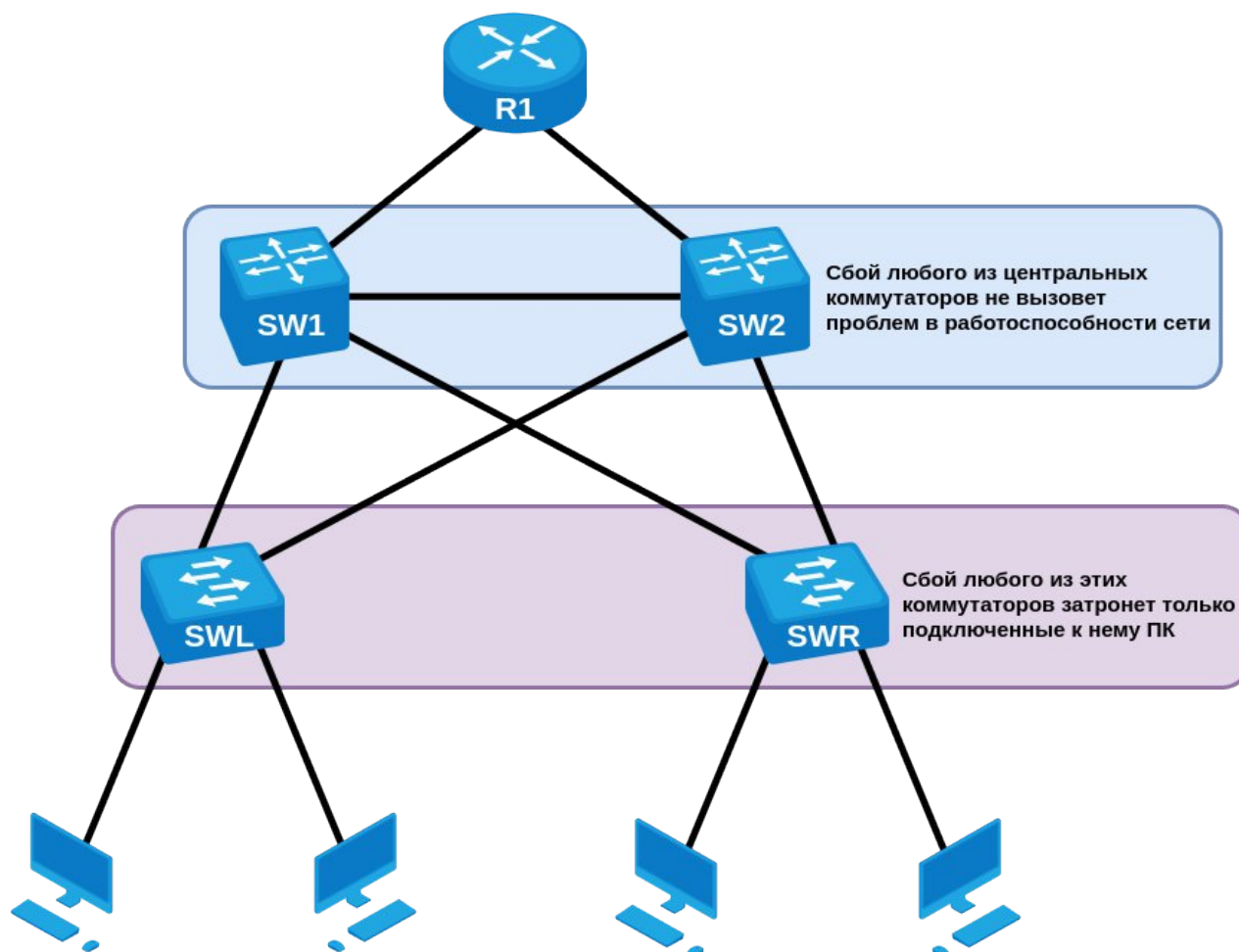


При выборе маршрутизатора для планирования сети следует учитывать не только потребности в маршрутизации данных, но и другие факторы, такие как количество устройств, бюджет, требования к безопасности и дополнительные функции. Важные аспекты при выборе маршрутизатора:

1. **Размер сети.** Определите, какой объем трафика ваша сеть будет обрабатывать, и сколько узлов (компьютеров, устройств) будет подключено. Это поможет вам определить производительность маршрутизатора;
2. **Функциональность.** Рассмотрите дополнительные функции, которые могут понадобиться вашей сети, такие как брандмауэр, балансировка нагрузки, поддержка IPv6 и т. д.;
3. **Безопасность.** Обратите внимание на встроенные средства безопасности, такие как VPN, межсетевые экраны, антивирусные средства и другие механизмы защиты;
4. **Бюджет.** Согласовывайте выбор маршрутизатора с бюджетом вашей компании. Маршрутизаторы могут значительно различаться по цене в зависимости от их характеристик и функциональности;
5. **Расширяемость.** Предполагайте потребность в будущем расширении сети и убедитесь, что выбранный маршрутизатор подойдет для этих целей;

6. **Управление.** Подумайте о том, как удобно будет управлять маршрутизатором. Удаленное управление и мониторинг могут быть весьма полезными функциями;
7. **Цена.** Цена должна соответствовать выделенному бюджету;
8. **Функции маршрутизации.** Определите, какие протоколы маршрутизации поддерживает маршрутизатор, и соответствует ли это требованиям к сети;
9. **Сервисы и службы.** Рассмотрите модели, которые могут поддерживать сервисы и службы, необходимые для вашей сети, например, NTP-сервер, DHCP-сервер, NAT и др.

12.2.5.3. Надежность и доступность сети



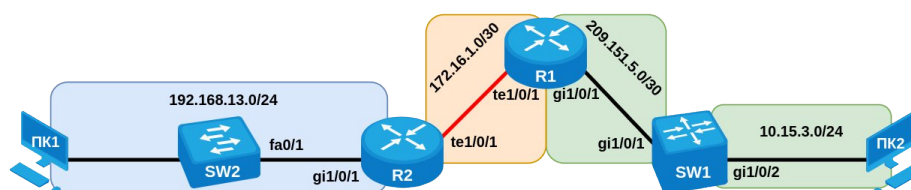
Под надежностью понимают свойство сети выполнять заданные функции в пределах требуемого промежутка времени и при соблюдении правил технического обслуживания.

Доступность сети – это мера степени, в которой сеть способна предоставлять пользователям доступ к ее ресурсам и сервисам в любое время. Это означает, что сеть должна быть доступна и функционировать по максимуму своих возможностей, даже если происходят некоторые технические сбои или ошибки.

Надёжность и доступность сети – одни из ключевых аспектов при планировании сети компании. Обеспечение высокой надёжности и доступности позволяет минимизировать простои и сбои, что является важным фактором для продуктивности и удовлетворенности клиентов.

1. **Резервирование оборудования.** Для обеспечения надёжности сети используйте резервное оборудование. Это включает в себя резервные серверы, коммутаторы, маршрутизаторы и другие сетевые устройства. В случае сбоя основного оборудования резервное оборудование автоматически принимает управление;
2. **Использование топологии сети.** Выберите топологию сети, которая минимизирует точки отказа. Например, использование дублированных линий связи и маршрутов позволяет обойти проблемы при сбое в одной из них;
3. **Балансировка нагрузки.** Используйте механизмы балансировки нагрузки, чтобы равномерно распределять трафик между серверами и сетевыми устройствами. Это позволяет избежать перегрузок и увеличивает доступность;
4. **Мониторинг и управление сетью.** Установите систему мониторинга сети, которая автоматически оповещает администраторов о проблемах. Это позволяет оперативно реагировать на сбои и устранять их;
5. **Резервирование источников питания.** Для обеспечения доступности сети в случае сбоев в электроснабжении используйте резервные источники питания, такие как ИБП (источники бесперебойного питания);
6. **Резервирование каналов связи.** Резервные каналы связи, такие как дополнительные Интернет-подключения или спутниковую связь, могут обеспечить доступность сети даже при отказе одного из каналов;
7. **Планы восстановления.** Разработайте планы восстановления после сбоя (*Disaster Recovery Plans*), которые включают в себя процедуры и инструкции по восстановлению систем и данных;
8. **Обучение персонала.** Позаботьтесь о том, чтобы ваш персонал был грамотно обучен и знал, как реагировать на сбои и чрезвычайные ситуации;
9. **Регулярное обновление оборудования.** Старое оборудование имеет больший риск сбоя. Регулярно обновляйте оборудование, чтобы снизить вероятность сбоев.

12.2.5.4. Схема IP-адресации

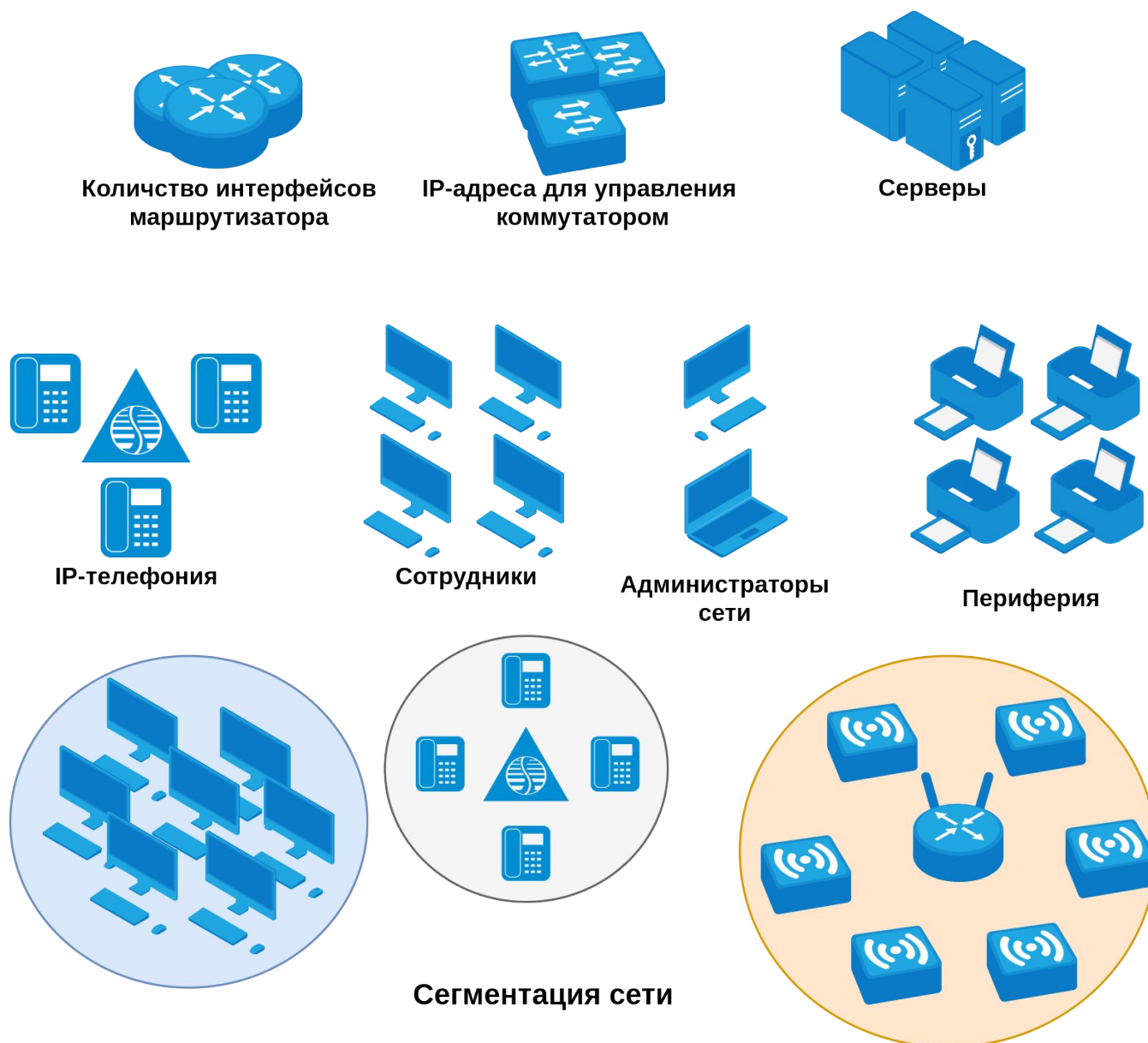


Устройство	Интерфейс	IP-адрес и маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	te1/0/1	172.16.1.1/30 (255.255.255.252)	---
	gi1/0/1	209.151.5.1/30 (255.255.255.252)	---
R2	te1/0/1	172.16.1.2/30 (255.255.255.252)	---
	gi1/0/1	192.168.13.1/24 (255.255.255.0)	---
SW1	gi1/0/1	209.151.5.2/30 (255.255.255.252)	---
	gi1/0/2	10.15.3.1/24 (255.255.255.0)	---
ПК1	NIC	192.168.13.10/24 (255.255.255.0)	192.168.13.1
ПК2	NIC	10.15.3.10/24 (255.255.255.0)	10.15.3.1

Планирование схемы IP-адресации играет ключевую роль при создании сети компании. Эффективно разработанная схема IP-адресации обеспечивает удобное управление сетью, минимизирует конфликты IP-адресов и способствует безопасности. Рекомендации при планировании схемы IP-адресации:

1. **Определение потребностей.** Начните с оценки текущих и будущих потребностей вашей сети. Сколько устройств будет подключено к сети? Какие службы и серверы будут использоваться?
2. **Определение подсетей.** Разделите вашу сеть на логические подсети. Это поможет организовать IP-адресацию и изолировать части сети для улучшения безопасности. Подсети могут создаваться для отделов, филиалов, серверов и устройств с особыми требованиями;
3. **Выбор IP-диапазонов.** Для каждой подсети выберите диапазон IP-адресов. Убедитесь, что диапазоны не пересекаются, и они соответствуют стандартам IP-адресации;
4. **Распределение ресурсов.** Произведите распределение IP-адресов между устройствами в каждой подсети. Определите, какие адреса будут выделены для серверов, маршрутизаторов, принтеров, рабочих станций и других устройств. Так, например, если для серверов выделить определенный диапазон адресов, то можно будет легко отследить трафик сервера;
5. **Учет резервных адресов.** Оставьте некоторые адреса в каждой подсети для резервных целей, таких как статические IP-адреса для серверов или устройств с особыми требованиями;
6. **Использование DHCP.** Решите, будете ли использовать DHCP (протокол динамической настройки хоста) для автоматической выдачи IP-адресов клиентам. Если да, настройте DHCP-серверы в сети;
7. **Избежание конфликтов IP-адресов.** Внимательно следите за назначением IP-адресов, чтобы избежать конфликтов. Разработайте политику и процедуры для управления IP-адресами;
8. **Документирование.** Заведите подробную документацию о схеме IP-адресации, включая список подсетей, диапазоны IP-адресов, адреса шлюзов, имена устройств, интерфейсы, резервные адреса и другие сведения. Можно сделать в виде таблицы или схемы топологии, в которой будут отображаться физические соединения и логическая адресация уровня L3;
9. **Масштабируемость.** Планируйте схему IP-адресации с учетом будущего роста сети. Обеспечьте возможность легкого добавления новых подсетей и устройств;
10. **Тестирование и отладка.** После развертывания сети проведите тестирование, чтобы удостовериться, что IP-адресация работает корректно, и обнаружить возможное дублирование IP-адресов;
11. **Мониторинг.** После полного внедрения адресации необходимо проводить постоянный мониторинг для контроля безопасности и производительности устройств.

12.2.5.5. Присвоение адресов устройствам



Присвоение IP-адресов устройствам в сети компании – важная часть планирования сети. Это позволяет устройствам связываться друг с другом, отправлять и получать данные, а также обеспечивает безопасность и управление сетью. Пример присвоения IP-адресов разным типам устройств:

1. **Маршрутизатор.** Маршрутизатор – это устройство, которое соединяет сеть компании с Интернетом или другими сетями. Он обычно имеет один внешний (публичный) IP-адрес для связи с Интернетом и один или несколько внутренних (частных) IP-адресов для связи с устройствами внутри сети компании;
2. **Серверы.** Серверы, такие как веб-серверы, почтовые серверы, файловые серверы и другие, обычно имеют статические IP-адреса. Это делает их доступными для клиентов, знающих их IP-адрес;
3. **Принтеры и сетевые устройства.** Сетевые принтеры, маршрутизаторы, коммутаторы и другие устройства имеют свои IP-адреса, чтобы их можно было настроить и управлять удаленно;

4. **Рабочие станции.** Клиентские компьютеры, ноутбуки и другие устройства обычно получают IP-адреса с использованием протокола DHCP. Это позволяет им автоматически получать IP-адрес при подключении к сети;
5. **Адреса доступные из Интернета.** Публичные IP-адреса используются для серверов, доступных из Интернета. Эти адреса обеспечивают доступ к ресурсам компании через глобальную сеть;
6. **Приватные подсети.** Внутри сети компании можно создавать различные подсети с уникальными IP-диапазонами. Например, одна подсеть может использоваться для отдела продаж, а другая – для IT-отдела;
7. **Адреса промежуточных устройств.** Промежуточные устройства, такие как маршрутизаторы, коммутаторы и мосты, могут иметь свои IP-адреса для управления и мониторинга.

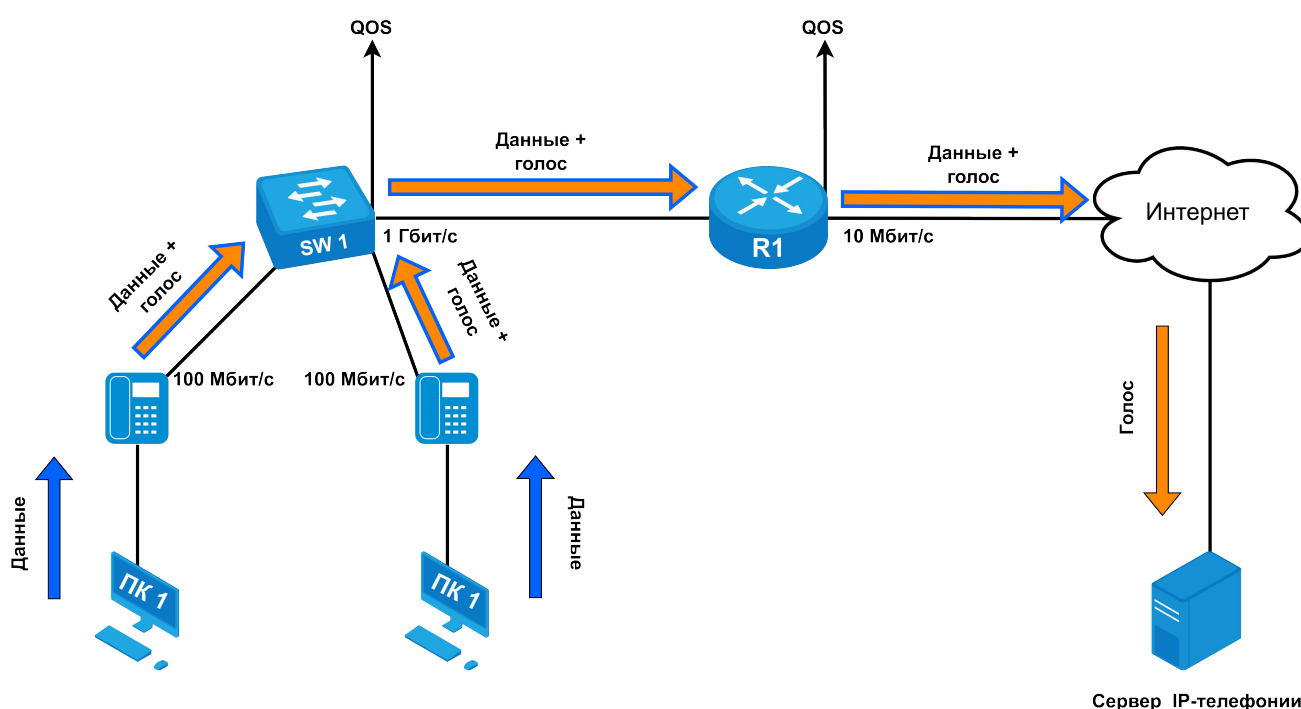
12.2.5.6. Резервирование серверной фермы

Для повышения доступности сетевых ресурсов необходимо внедрить резервирование серверов. **Резервирование** – метод повышения надёжности систем и объектов. Это особенно важно для крупных компаний, т.к. зачастую на этих серверах хранятся данные, необходимые для работы, веб-сайт для взаимодействия с клиентами, программное обеспечение для безопасности и мониторинга сети или другие вещи, без которых компания не сможет полноценно функционировать. Именно поэтому резервирование серверной фермы является важным шагом при планировании сети компании. Это позволяет обеспечить надежность и высокую доступность системы, минимизируя риски сбоев и простоев.

1. **Идентификация критических серверов.** Определите, какие серверы в вашей серверной ферме считаются критически важными для бизнес-процессов. Это могут быть серверы баз данных, веб-серверы, почтовые серверы и другие, отказ от которых может серьезно повлиять на работоспособность компании;
2. **Дублирование серверов.** В случае сбоя одного сервера другой может автоматически вступить в работу. Это часто реализуется с использованием кластеризации;
3. **Балансировка нагрузки.** Используйте механизмы балансировки нагрузки, чтобы равномерно распределить запросы между серверами. Если один сервер перегружен или выходит из строя, балансировка нагрузки перераспределит запросы на другие серверы;
4. **Регулярное резервное копирование данных.** Регулярно создавайте резервные копии данных с серверов фермы. Это поможет восстановить данные в случае их потери или повреждения;
5. **Гарантированное питание и системы охлаждения.** Обеспечьте стабильное электропитание и системы охлаждения серверов. Используйте резервные источники электропитания и системы охлаждения, чтобы предотвратить сбой из-за отключений электроэнергии или перегрева;
6. **Мониторинг и автоматическое восстановление.** Установите системы мониторинга для постоянного отслеживания состояния серверов. Автоматизируйте процессы аварийного восстановления для быстрого реагирования на сбой;

7. **Разработка и тестирование планов аварийного восстановления.** Разработайте и регулярно тестируйте планы аварийного восстановления. Это включает в себя процедуры по восстановлению серверов и данных в случае сбоя;
8. **Резервирование внешних соединений.** Если ваша сеть зависит от внешних Интернет-подключений, обеспечьте резервирование с использованием нескольких поставщиков Интернет-услуг или резервных линий связи;
9. **Удаленные резервные серверы.** Рассмотрите возможность размещения резервных серверов в удаленных географических локациях. Это обеспечит защиту от различных видов катастроф, таких как природные бедствия;
10. **Аудит безопасности.** Проводите аудит безопасности регулярно, чтобы выявлять и устранять уязвимости, которые могут представлять угрозу для серверов;
11. **Обучение персонала.** Позаботьтесь о том, чтобы ваш персонал был обучен и знал, как реагировать на ситуации сбоев и аварий;
12. **Документирование процессов.** Документируйте все процессы резервирования и аварийного восстановления, чтобы обеспечить их прозрачность и эффективность.

12.2.5.7. Приоритизация трафика



Приоритизация трафика при планировании сети является важным аспектом для обеспечения эффективного функционирования сети и обеспечения высокого качества обслуживания для всех типов данных и приложений. Вот несколько ключевых шагов и методов для приоритизации трафика в сети компании:

1. **Идентификация критически важных данных и приложений.** Первым шагом является определение данных и приложений, которые критически важны для бизнес-процессов компании. Это могут быть голосовая связь, видеоконференции, приоритетные приложения, такие как ERP-системы или CRM и другие. Идентифицированные данные и приложения должны иметь высший приоритет;

2. **Разделение трафика.** Один из способов приоритизации трафика – разделение его на разные виртуальные сети (VLAN) или классы обслуживания (CoS). Это позволяет изолировать и приоритизировать трафик на основе его характеристик;
3. **Использование Quality of Service (QoS).** QoS – это набор технологий, которые позволяют определить, классифицировать и управлять трафиком в сети. Это включает в себя установку приоритетов, гарантирование минимальной пропускной способности и управление задержками;
4. **Ограничение пропускной способности.** Ограничение пропускной способности для определенных типов трафика может быть использовано для обеспечения более высокой пропускной способности для критически важных данных и приложений;
5. **Резервирование ресурсов.** Резервирование ресурсов для критически важных приложений, таких как VoIP, может гарантировать, что они всегда будут иметь необходимую пропускную способность и минимальную задержку;
6. **Установка приоритетов в сетевых устройствах.** В сетевых устройствах, таких как маршрутизаторы и коммутаторы, можно настроить правила приоритетов для различных типов трафика. Это позволяет обрабатывать данные с учетом их важности;
7. **Мониторинг и адаптация.** Регулярно мониторьте трафик в сети и анализируйте его характеристики. При необходимости адаптируйте стратегию приоритизации трафика.

12.2.5.8. Наиболее распространенные приложения

Сетевые приложения и службы уровня приложений играют важную роль в корпоративных сетях, предоставляя функциональность для различных бизнес-задач. Некоторые из них:

1. **Электронная почта (Email).** Службы почтовых клиентов и серверы обеспечивают обмен электронными сообщениями между сотрудниками и клиентами. Это важное средство коммуникации и обмена информацией;
2. **Почтовые группы и рассылки.** Позволяют отправлять сообщения одновременно большой группе получателей, что полезно для внутренней и внешней коммуникации;
3. **Веб-приложения.** Предоставляют доступ к корпоративным приложениям через браузеры, позволяя сотрудникам работать с данными и ресурсами на удаленных серверах;
4. **Видеоконференции.** Сервисы видеоконференций позволяют сотрудникам взаимодействовать через видео в реальном времени, что особенно важно для удаленной работы и совещаний;
5. **Виртуальные частные сети (VPN).** Позволяют сотрудникам подключаться к корпоративной сети из-за пределов офиса, обеспечивая безопасный доступ к данным и ресурсам;
6. **Файловые и документооборотные системы.** Предоставляют средства для хранения, совместного использования и управления документами и файлами;
7. **Системы веб-конференций и совместного использования.** Позволяют совместно работать над документами, презентациями и проектами в реальном времени;

8. **Системы управления контентом (CMS).** Используются для управления веб-сайтами и цифровым контентом компании;
9. **Системы управления клиентской базой (CRM).** Предоставляют функциональность для отслеживания клиентов, ведения истории взаимодействия и управления продажами;
10. **Системы обработки заказов и электронной коммерции.** Используются для принятия и обработки заказов клиентов;
11. **Системы управления проектами.** Позволяют компаниям планировать, отслеживать и управлять выполнением проектов;
12. **Системы управления складом и логистикой.** Облегчают учет и управление запасами, доставкой и логистикой;
13. **Системы управления ресурсами предприятия (ERP).** Предоставляют комплексное управление бизнес-процессами, включая финансы, производство, ресурсы человеческих кадров и многие другие аспекты;
14. **Системы бухгалтерии и финансового учета.** Обеспечивают учет финансовых операций и финансовую отчетность компании;
15. **Системы управления ресурсами человеческих кадров (HRM).** Предоставляют функционал для управления персоналом, включая учет рабочего времени и управление уровнями доступа.